Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.2 sửa phương án B thành 3; II.1 ý b) Sai và II.2 ý c) Đúng (nguồn ghi ngược); II.3, II.4, III.3, III.5 ghi rõ câu chữ theo quyết định; sửa trình bày lời giải I.7, III.1, III.2, III.4.

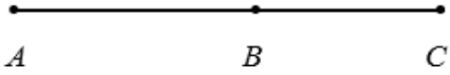
## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho ba điểm $A, B, C$ thẳng hàng và $B$ ở giữa như hình vẽ sau.




Cặp vectơ nào sau đây ngược hướng?

**A.** $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AC}$.

*Lời giải*

Cặp vectơ ngược hướng là $\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

### PHẦN I · CÂU 2

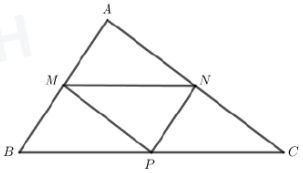
**Đính chính MTM: Bản MTM sửa phương án B thành 3: các vectơ bằng vectơ MN là MN, BP, PC (lời giải nguồn bỏ sót chính MN). Đáp án B.**

**Câu 2:** Cho tam giác $ABC$. Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB, AC, BC$. Số các vectơ khác vectơ không, bằng với vectơ $\overrightarrow{MN}$ có điểm đầu và điểm cuối là các điểm $M, N, P, A, B, C$ là

**A.** 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 7.

*Lời giải*

**Chọn B**




Các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{MN}$ là $\overrightarrow{BP}, \overrightarrow{PC}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

**PHẦN I · CÂU 3**

**Câu 3:** Nếu $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$ thì:

**A.** tam giác $ABC$ là tam giác cân
**B.** tam giác $ABC$ là tam giác đều
**C.** $A$ là trung điểm đoạn $BC$
**D.** điểm $B$ trùng với điểm $C$

***Lời giải***

**Chọn D**

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}\Rightarrow B\equiv C$

**PHẦN I · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho ba điểm $M, N, P$ thẳng hàng, trong đó $N$ nằm giữa hai điểm $M$ và $P$. Khi đó cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

**A.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$ **B.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$ **C.** $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$ **D.** $\overrightarrow{NP}$ và $\overrightarrow{NM}$

***Lời giải***

**Chọn A**

**PHẦN I · CÂU 5**

**Câu 5:** Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

**A.** $ABCD$ là hình bình hành
**B.** $ACBD$ là hình bình hành
**C.** $AD$ và $BC$ có cùng trung điểm
**D.** $\overrightarrow{AB}=CD$ và $AB//CD$

***Lời giải***

**Chọn C**

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Cho ba điểm $A, B, C$ cùng nằm trên một đường thẳng. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ cùng hướng khi và chỉ khi:

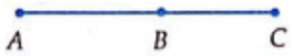
**A.** Điểm $B$ thuộc đoạn $AC$
**B.** Điểm $A$ thuộc đoạn $BC$

**PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)**

**C.** Điểm $C$ thuộc đoạn $AB$
**D.** Điểm $A$ nằm ngoài đoạn $BC$

***Lời giải***

**Chọn A**



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

## PHẦN I · CÂU 7

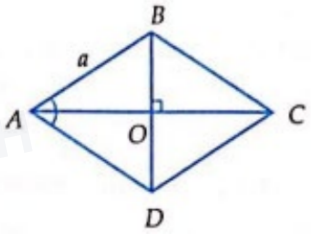
**Đính chính MTM: Tam giác đều là ABD (không phải ABC); AO là đường cao tam giác đều ABD nên AO = a√3/2.**

**Câu 7:** Cho hình thoi tâm $O$, cạnh bằng $a$ và $\widehat{A}=60^\circ$. Kết luận nào sau đây là đúng?

**A.** $\left|\overrightarrow{AO}\right|=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\left|\overrightarrow{OA}\right|=a$ **C.** $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|$ **D.** $\left|\overrightarrow{OA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

*Lời giải*

**Chọn A**




Vì $\widehat{A}=60^\circ\Rightarrow\Delta ABC$ đều $\Rightarrow AO=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AO}\right|=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

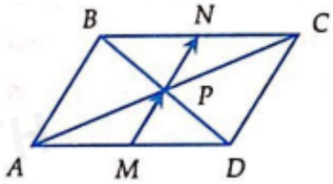
## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho tứ giác $ABCD$. Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm của $AD, BC$ và $AC$. Biết $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}$. Chọn câu đúng.

**A.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$ **B.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$ **C.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$

*Lời giải*

**Chọn C**




Ta có: $MP//DC, MP=\dfrac{1}{2}DC$, $PN//AB, PN=\dfrac{1}{2}AB$. Mà $MP=PN$

$\Rightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Rightarrow ABCD$ là hình bình hành $\Rightarrow\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho tam giác $ABC$ có $H$ là trực tâm và $O$ là tâm đường tròn ngoại tiếp. Gọi $D$ là điểm đối xứng với $B$ qua $O$. Câu nào sau đây đúng?

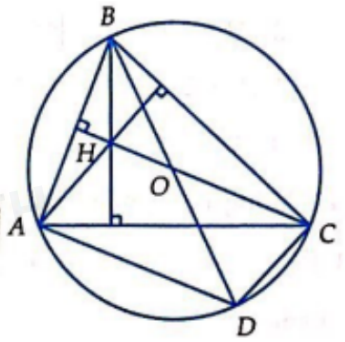
**A.** $\overrightarrow{AH}=\overrightarrow{DC}$ **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ **C.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AH}$

*Lời giải*

**Chọn A**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

**PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)**




Ta có thể chỉ ra được $ADCH$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{AH}=\overrightarrow{DC}$

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho $\overrightarrow{AB}$ khác $\vec{0}$ và cho điểm $C$, có bao nhiêu điểm $D$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|$.

**A.** vô số điểm. **B.** 1 điểm.
**C.** 2 điểm. **D.** không có điểm nào.

***Lời giải***

**Chọn A**

$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|\Rightarrow AB=CD$. Mà $AB$ là hằng số dương và $C$ cố định cho trước nên $D$ thuộc đường tròn tâm $C$ bán kính là $AB$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Cho ba điểm $M,N,P$ thẳng hàng, trong đó điểm $N$ nằm giữa hai điểm $M$ và $P$. Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

**A.** $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.

***Lời giải***

**Chọn D**




Cặp vectơ cùng hướng là $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

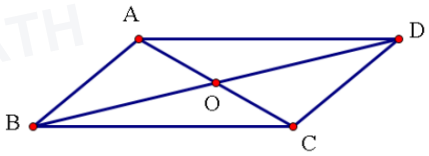
## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Gọi $O$ là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây sai?

**A.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CO}$. **C.** $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{DO}$. **D.** $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AD}$.

*Lời giải*

**Chọn D**




Ta có: $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DA}\neq\overrightarrow{AD}$

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## PHẦN II · CÂU 1

**Đính chính MTM: Ý b) Sai vì |BC| = 2|MN| (MN = BC/2); đẳng thức |BC| = |MP| trong lời giải dùng cho ý d).**

**Câu 1:** Cho tam giác $ABC$ có $M$ và $N$ lần lượt là trung điểm của $AB$ và $AC$. Lấy điểm $P$ đối xứng với điểm $M$ qua $N$.

***a)*** $MN=BC$

***b)*** $\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$

***c)*** $\overrightarrow{MN}$ *và* $\overrightarrow{BC}$ *ngược hướng*

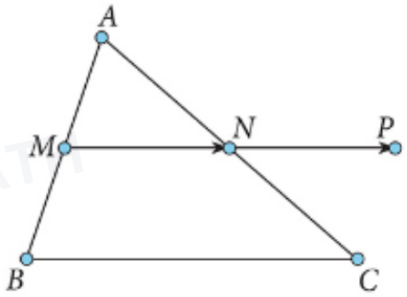
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**

***d)*** $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{BC}$.

***Lời giải***

| a) Sai | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|




***a)*** $MN=BC$

Do $MN$ là đường trung bình của tam giác $ABC$ nên $MN=\dfrac{1}{2}BC$.

**Chọn** SAI.

***b)*** $\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$

Điểm $P$ đối xứng với điểm $M$ qua $N$ nên $MP=2MN=BC$, do đó $\left|\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{MP}\right|$. (1)

**Chọn** SAI.

***c)*** $\overrightarrow{MN}$ *và* $\overrightarrow{BC}$ *ngược hướng*

Xét nửa mặt phẳng bờ $AB$ chứa $C$, ta có $N$ là trung điểm $AC$

Nên $N$ và $C$ cùng phía $AB$ hay cùng phía $MB$ do đó $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Lại có $P$ đối xứng $M$ qua $N$ nên $MP$ và $MN$ cùng hướng,

Dễ thấy $\overrightarrow{MN}\neq\vec{0}$ nên $MP$ và $BC$ cùng hướng. (2)

**Chọn** SAI.

***d)*** $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{BC}$.

Từ (1) và (2), suy ra $\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{BC}$.

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho tứ giác $ABCD$. Gọi $M,N,P,Q$ lần lượt là trung điểm $AB,BC,CD,DA$.

***a)*** $MN$ *là đường trung bình của tam giác* $ACD$

***b)*** $PQ=\frac{1}{2}AC$

***c)*** *Tứ giác* $MNPQ$ *là hình thang*

***d)*** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$

***Lời giải***

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

***a)*** $MN$ *là đường trung bình của tam giác* $ACD$

Ta có $MN$ là đường trung bình của tam giác $ABC$ nên: $\begin{cases} MN \text{ // } AC \\ MN=\frac{1}{2}AC \end{cases} (1)$

## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

**Chọn** SAI.

***b)*** $PQ=\frac{1}{2}AC$

Tương tự, $PQ$ là đường trung bình của tam giác $ACD$ nên: $\begin{cases} PQ \text{ // } AC \\ PQ=\frac{1}{2}AC \end{cases} (2)$

**Chọn** ĐÚNG.

***c)*** *Tứ giác* $MNPQ$ *là hình thang*

Từ (1), (2) suy ra tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành

**Chọn** ĐÚNG.

***d)*** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$

Nên $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$.

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

## PHẦN II · CÂU 3

**Đính chính MTM: Bản MTM thêm điều kiện tam giác ABC không vuông; khóa Đ - S - Đ - Đ giữ nguyên.**

**Câu 3:** Cho $\Delta ABC$ có trực tâm $H$ và $O$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi $B'$ là điểm đối xứng của $B$ qua $O$.

***a)*** $B'C \perp BC$

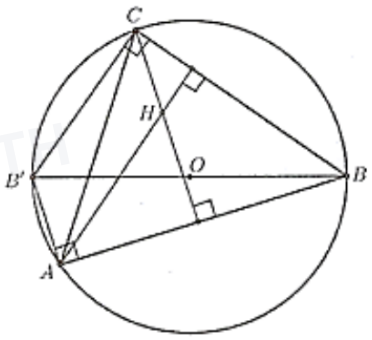
***b)*** $B'C // AB$

***c)*** *Tứ giác* $AB'CH$ *là hình bình hành.*

***d)*** $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'C}; \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{HC}$

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|




***a)*** $B'C \perp BC$

Ta có $BB'$ là đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ nên $\widehat{BCB'} = 90^\circ \Rightarrow B'C \perp BC$.

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $B'C // AB$

Mặt khác $AH \perp BC$, suy ra $B'C // AH$ (1).

**Chọn** SAI.

***c)*** *Tứ giác* $AB'CH$ *là hình bình hành.*

Tương tự: $\widehat{BAB'} = 90^\circ$ hay $AB' \perp AB$ mà $CH \perp AB$ nên $CH // AB'$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác $AB'CH$ là hình bình hành.

**Chọn** ĐÚNG.

***d)*** $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'C}; \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{HC}$

## PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vì vậy: $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'C}; \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{HC}$.

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

## PHẦN II · CÂU 4

**Đính chính MTM: Bản MTM thêm: M là trung điểm BC. Trong lời giải, N là trung điểm AC (không phải AB). Khóa giữ nguyên.**

**Câu 4:** Cho $\Delta ABC$ đều cạnh $a$, trực tâm $H$.

***a)*** $AH \perp BC$

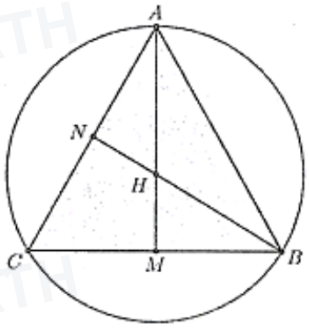
***b)*** $AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

***c)*** $AH = \dfrac{a\sqrt{3}}{4}$

***d)*** $\left|\overrightarrow{HA}\right| = \left|\overrightarrow{HB}\right| = \left|\overrightarrow{HC}\right| = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|




***a)*** $AH \perp BC$

$\Delta ABC$ đều có trực tâm $H$ nên $AH \perp BC$

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm cạnh $BC, AB$.

Do tam giác $ABC$ đều nên $AM, BN$ cũng là các đường cao của tam giác $ABC$;

Vì vậy $H$ vừa là trực tâm vừa là trọng tâm tam giác này.

Áp dụng định lí Py-tha-go cho $\Delta ABM$, ta có: $AM^2 = AB^2 - BM^2 = a^2 - \left(\dfrac{a}{2}\right)^2 = \dfrac{3a^2}{4}$

$\Rightarrow AM = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

**Chọn** ĐÚNG.

***c)*** $AH = \dfrac{a\sqrt{3}}{4}$

Theo tính chất trọng tâm, ta có: $AH = \dfrac{2}{3}AM = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

**Chọn** SAI.

***d)*** $\left|\overrightarrow{HA}\right| = \left|\overrightarrow{HB}\right| = \left|\overrightarrow{HC}\right| = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**

Dễ thấy ba vectơ $\overrightarrow{HA},\overrightarrow{HB},\overrightarrow{HC}$ có độ dài bằng nhau: $\left|\overrightarrow{HA}\right|=\left|\overrightarrow{HB}\right|=\left|\overrightarrow{HC}\right|=AH=\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

**Chọn** ĐÚNG.

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

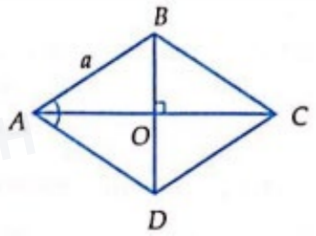
**PHẦN III · CÂU 1**

**Đính chính MTM: Tam giác đều là ABD (không phải ABC); AO = √3/2 ≈ 0,9.**

**Câu 1:** Cho hình thoi tâm $O$, cạnh bằng $1$ và $\widehat{A}=60°$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AO}$ bằng bao nhiêu? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

**Lời giải**

**Trả lời: 0,9**




Vì $\widehat{A}=60°\Rightarrow\Delta ABC$ đều $\Rightarrow AO=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AO}\right|=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

**PHẦN III · CÂU 2**

**Đính chính MTM: BD² = (√3)² + 1² = 4 (nguồn in nhầm 3²).**

**Câu 2:** Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm $O$ có cạnh $AB=\sqrt{3},AD=1$. Tìm vectơ $\vec{u}$ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{BD}$ (khác $\overrightarrow{BD}$) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm $A,B,C,D,O$. Tính độ dài vectơ $\vec{u}$ đó?

**Lời giải**

**Trả lời: 1**

Ta có $\vec{u}$ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{BD}$ nên $\vec{u}$ là một trong hai vectơ $\overrightarrow{BO},\overrightarrow{OD}$.

Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác $ABD$: $BD^2=AB^2+AD^2=3^2+1^2=4\Rightarrow BD=2$.

Vì vậy: $\left|\vec{u}\right|=\left|\overrightarrow{BO}\right|=\left|\overrightarrow{OD}\right|=\dfrac{BD}{2}=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

## PHẦN III · CÂU 3

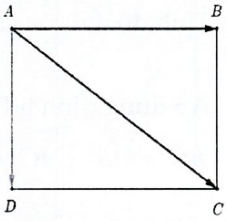
**Đính chính MTM: Theo quy ước bản MTM ghi rõ (cặp có thứ tự, kể cả trùng nhau): 4 x 4 = 16.**

**Câu 3:** Cho hình chữ nhật $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ được tạo thành mà điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của hình chữ nhật?

**Lời giải**

**Trả lời: 16**

Dễ thấy có 4 Vectơ-không là: $\overrightarrow{AA}, \overrightarrow{BB}, \overrightarrow{CC}, \overrightarrow{DD}$.




Từ mỗi đỉnh của hình chữ nhật, ta lập được 3 vectơ khác vectơ-không nhận đỉnh đó làm điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh còn lại.

Chẳng hạn với đỉnh $A$ ta có: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

Suy ra có 12 vectơ khác $\vec{0}$.

Như vậy có tất cả 16 vectơ thỏa mãn.

## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính MTM: Tam giác ABD đều cạnh 1 (nguồn ghi cạnh a).**

**Câu 4:** Cho hình thoi $ABCD$ cạnh 1 và $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Tìm độ dài véc tơ $\overrightarrow{AC}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục).*

**Lời giải**

**Trả lời: 1,7**

Theo qui tắc hình bình hành: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

Tam giác $ABD$ đều cạnh $a$, nên $AO = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Vậy $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| = AC = 2AO = \sqrt{3} \approx 1,7$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

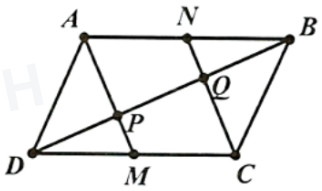
## PHẦN III · CÂU 5

**Đính chính MTM: Bản MTM sửa câu hỏi (không kể vectơ DP, tập điểm {A, B, C, D, M, N, P, Q}): DP = PQ = QB nên có 2 vectơ PQ, QB.**

**Câu 5:** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $DC,AB.P$ là giao điểm của $AM,DB$ và $Q$ là giao điểm của $CN,DB$. Có bao nhiêu vecto bằng vecto $\overrightarrow{DP}$ đúng hay sai?

**Lời giải**

**Trả lời: 2**




Ta có tứ giác $DMBN$ là hình bình hành vì $DM=NB=\frac{1}{2}AB, DM//NB$.

Suy ra $\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{NB}$.

Xét tam giác $CDQ$ có $M$ là trung điểm của $DC$ và $MP//QC$

Do đó $P$ là trung điểm của $DQ$.

Tương tự xét tam giác $ABP$ suy ra được $Q$ là trung điểm của $PB$

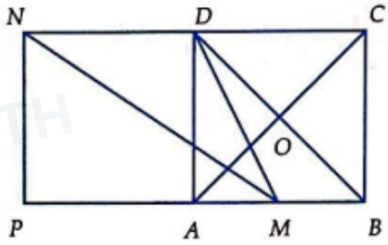
Vì vậy $DP=PQ=QB$ từ đó suy ra $\overrightarrow{DP}=\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{QB}$

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hình vuông $ABCD$ tâm $O$ cạnh 1. Gọi $M$ là trung điểm của $AB$, $N$ là điểm đối xứng với $C$ qua ***D.*** Độ dài của vecto $\overrightarrow{MN}$ bằng bao nhiêu? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

**Lời giải**

**Trả lời: 1,8**




Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông MAD ta có:

$$DM^2=AM^2+AD^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2+1^2=\frac{5}{4}\Rightarrow DM=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

Qua N kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB tại P.

Khi đó tứ giác ADNP là hình vuông và $PM=PA+AM=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông NPM ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Các khái niệm mở đầu về vectơ

**PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)**

$$MN^2 = NP^2 + PM^2 = 1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{13}{4} \Rightarrow MN = \frac{\sqrt{13}}{2} \approx 1,8$$

Suy ra $\left|\overrightarrow{MN}\right| = MN = \frac{\sqrt{13}}{2} \approx 1,8$